

❄️ Chapitre 7 ❄️

Les nombres relatifs

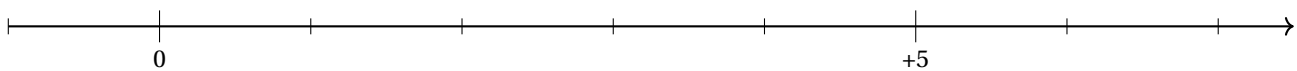
I. Définitions

❄️ **Définition 1:**

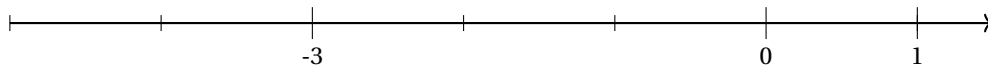
Un nombre relatif est formé d'un signe + ou – et d'un nombre appelé distance à zéro.

🍃 **Exemple 1:**

$(+5)$ est un nombre relatif, son signe est + et sa distance à zéro est 5.



(-3) est un nombre relatif, son signe est – et sa distance à zéro est 3.

❄️ **Définition 2:**

Les nombres comportant un signe – sont appelés les nombres négatifs.

Les nombres comportant un signe + sont appelés les nombres positifs.

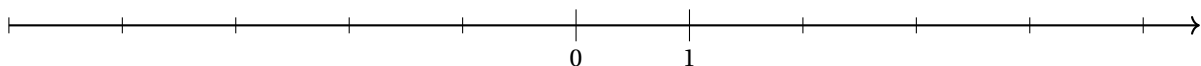
⚠️ **Remarque :**

0 n'a pas de signe car il est à la fois positif et négatif.

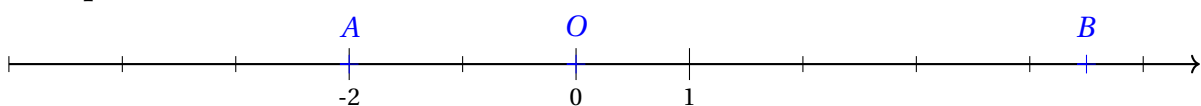
II. Repérage sur un axe et comparaison

❄️ **Définition 3:**

Une droite graduée est une droite qui contient un point nommé Origine, un autre appelé Unité et un sens.

🍃 **Exemple 2:**❄️ **Définition 4:**

Sur une droite graduée, chaque point est repéré par un nombre relatif. On dit que ce nombre est l'abscisse de ce point.

🍃 **Exemple 3:**

L'abscisse de A est (-2) , on le note $A(-2)$.

B a pour abscisse $+4,5$, on écrit donc $B(+4,5)$.

Remarque :

L'origine de la droite graduée à pour abscisse 0.

Propriété 1 :

Entre deux nombres relatifs celui qui est le plus grand est celui qui se trouve le plus à droite sur un axe gradué en conséquence :

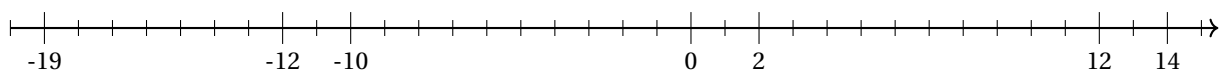
- Entre deux nombres négatifs, celui qui est le plus grand a la plus petite distance à zéro.
- Entre deux nombres positifs, celui qui est le plus grand a la plus grande distance à zéro.
- Entre un nombre positif et un négatif, celui qui est le plus grand est le nombre positif.

Exemple 4:

$$(+2) < (+12)$$

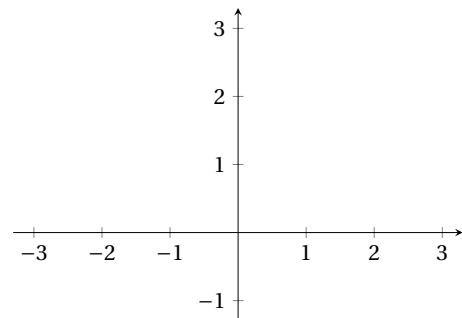
$$(-10) < (+14)$$

$$(-19) < (-12)$$

**III. Repérage dans un plan****Définition 5:**

Un repère orthogonal du plan est composé de deux droites graduées perpendiculaires et de même origine.

L'une horizontale est appelée axe des abscisses et l'autre verticale est appelée axe des ordonnées.

**Définition 6:**

Chaque point est repéré par deux nombres appelées coordonnées du point. Le premier nombre est l'abscisse du point et le second l'ordonnée.

Exemple 5:

Ici, A a pour abscisse -1 et ordonnées 2.

On dit que les coordonnées de A sont $(-1; 2)$.

On note cela : $A(-1; 2)$

B a pour abscisse 3 et ordonnées 4.

On dit que les coordonnées de B sont $(3; 4)$.

On note cela : $B(3; 4)$

